

UNMDP-FI

Carrera: Ingeniería Electrónica

Especificación de requerimientos

Sistema de monitoreo de fallas y datos de manejo de vehículos



Preves, Santiago

Sistema de monitoreo de fallas y datos de manejo de vehículos
Especificación de requerimientos

Fecha	Versión	Descripción	Autor/a
17/05/2026	1.0	Versión inicial	Preves, Santiago

Índice

1.	Introducción	4
1.1	Propósito.....	4
1.2	Partes interesadas	4
1.3	Alcance.....	4
1.4	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	4
2.	Descripción general	5
2.1	Ámbito.....	5
2.2	Perspectiva del producto	5
2.3	Restricciones	5
2.4	Futuros.....	6
3.	Requisitos específicos.....	6
3.1	Interfaces	6
3.2	Funciones del prototipo	6
3.3	Atributos.....	7
3.4	Pruebas de homologación.....	7

1. Introducción

Este documento contiene la especificación de requerimientos del proyecto de desarrollo de Sistema de monitoreo de fallas y datos de manejo de vehículos. Dicho proyecto se realiza en conjunto con el LIVRA, Facultad de Ingeniería, UNMDP.

1.1 Propósito

Este documento define y describe los alcances y requerimientos de la realización del prototipo de un sistema de monitoreo activo de telemetría de vehículos. Aquí se exponen los requerimientos específicos que guiarán el proyecto durante las etapas de su desarrollo.

1.2 Partes interesadas

Las partes interesadas identificadas para la realización de este trabajo son:

- El estudiante Preves, Santiago, quién desarrollará el proyecto como trabajo final de su carrera, Ingeniería Electrónica de la UNMDP.
- Los ingenieros Lopez, Juan Manuel y Russo, Rodrigo, quienes cumplen el rol de director y codirector, respectivamente, del proyecto.
- El LIVRA, laboratorio donde se realizará el proyecto.
- La cátedra de Trabajo Final de Ingeniería Electrónica, encargada de supervisar y acompañar a los estudiantes con la planificación y desarrollo de su proyecto.

1.3 Alcance

En el marco de desarrollo del trabajo final de grado se establece el alcance para el prototipo de un sistema de monitoreo activo de vehículos. Se busca realizar un dispositivo que sea capaz de leer, procesar y enviar datos telemétricos vía inalámbrica y generar una copia local. Para ello, el prototipo debe ser capaz de obtener los datos de la ECU del vehículo mediante el puerto OBD y realizar un procesamiento de los mismos. Por último, debe comunicar a través de un servidor remoto los resultados leídos y guardar algunos de esos datos en una tarjeta SD.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
FI	Facultad de Ingeniería
UNMDP	Universidad Nacional de Mar del Plata
LIVRA	Laboratorio de Instrumentación Virtual y Robótica Aplicada
μC	Microcontrolador
PCB	<i>Printed Circuit Board</i> Placa de circuito impreso

PROTOTIPO	Primer modelo de un dispositivo que cumple una funcionalidad específica pero no con estándares de diseño/seguridad para ser utilizado en una industria. Sirve como base para fabricar versiones que cumplan con esto último.
OBD / OBD-2	<i>On Board Diagnostics</i> , protocolo estándar de comunicación y diagnóstico a bordo en vehículos
PID	<i>Parameter ID</i> , códigos que sirven para comunicarse con el vehículo, pertenecen al estándar OBD
DTC	<i>Diagnostic Trouble Codes</i> , combinaciones alfanuméricas de 5 dígitos que el sistema de diagnóstico a bordo (OBD2) de los vehículos emite ante fallos, permitiendo identificar problemas de motor, transmisión o emisiones
ECU	<i>Engine Control Unit</i> , computadora principal del automóvil que gestiona el funcionamiento del motor y otros sistemas mediante sensores en tiempo real

2. Descripción general

2.1 *Ámbito*

En la industria del transporte de cargas se da un proceso gradual de incorporación de tecnologías para mejorar la seguridad y eficiencia en el manejo de flotas. El prototipo está orientado a contribuir al desarrollo de sistemas de telemetría vehicular, relevando de forma automática los parámetros críticos de los camiones para prevenir fallas mayores y optimizar recursos. En la actualidad, muchas anomalías mecánicas o electrónicas no son advertidas a tiempo por los conductores, lo que ocasiona que las unidades presenten roturas severas o retrasos significativos durante su operación en ruta.

2.2 *Perspectiva del producto*

Como prototipo, se desea desarrollar un dispositivo capaz de leer de forma activa datos telemétricos de camiones a través del puerto OBD del vehículo. Para ello, se espera que el equipo se conecte directamente a la ECU y extraiga información en tiempo real, como la velocidad, RPM y códigos de falla. También, debe contar con un módulo GPS+LTE 4G integrado (comunicado vía UART con el microcontrolador principal nRF52840) para transmitir los datos hacia un servidor. Si bien el producto se va a armar y probar mediante el diseño de un PCB definitivo, se habla de prototipo porque no se consideran las normativas automotrices de grado industrial que rigen para la instalación comercial de este tipo de equipos.

2.3 *Restricciones*

Este proyecto presenta restricciones referidas al hardware a utilizar. El desarrollo está sujeto a la implementación específica de un microcontrolador que posea Bluetooth, UART y SPI y del circuito integrado ELM327, limitación impuesta principalmente por la disponibilidad y el acceso a dichos componentes en la actualidad. Adicionalmente, existe una fuerte restricción sobre la

etapa de validación y pruebas de campo; las mismas están limitadas por la necesidad de poseer un vehículo físico (camión o automóvil) que se encuentre transitando un estado de falla real. De no contar con un vehículo en estas condiciones, no será posible estimular el puerto OBD2 para leer determinados PIDs específicos y códigos de error (DTC) necesarios para probar la funcionalidad completa del prototipo.

2.4 *Futuros*

La implementación final permite futuras mejoras en distintos apartados del mismo, como por ejemplo el envío de alertas y notificaciones automáticas con los datos telemétricos hacia aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. También es posible el desarrollo de una interfaz de usuario interactiva que elimine la necesidad de ingresar los tópicos MQTT de forma manual, permitiendo gestionar múltiples vehículos de manera simultánea y brindando la opción de agregar o quitar datos en pantalla según las preferencias del administrador de la flota. En cuanto al apartado físico, se plantea el diseño y fabricación de una carcasa protectora que cumpla con los estándares industriales automotrices para que el dispositivo sea fácilmente instalable en cualquier camión. Abarcar alguno de estos apartados, implica un cambio notorio en el alcance del proyecto.

3. **Requisitos específicos**

3.1 *Interfaces*

El dispositivo debe contar con dos tipos de interfaz. Una debe ser la interfaz física propia del hardware montado en el vehículo y la otra es una interfaz virtual, la cual se conecta con el prototipo por medio de internet y servidores MQTT. Ambas operan en conjunto para extraer y mostrar los datos del camión.

- **Interfaz física del dispositivo:** Debe permitir la conexión directa, rápida y de forma segura al puerto OBD2 del vehículo, incluyendo el acople con la interfaz ELM327 externa. Además, el equipo debe contar con un puerto USB accesible para la carga de batería, así como también un compartimento mecánico que facilite al usuario el reemplazo de la celda de alimentación interna sin necesidad de desarmar la estructura principal. Por último, debe permitir acceso tanto a la SD como al chip de celular para su lectura o reemplazo.
- **Interfaz virtual (en servidor):** Debe permitir la visualización de los datos recolectados por el dispositivo a través de internet. Está implementada mediante la utilización de un servidor MQTT que recibe los datos crudos (*raw*), para luego ser procesados, traducidos y ordenados mediante *scripts* en Node-RED, mostrando finalmente al usuario los datos de manera legible por cualquier persona.

3.2 *Funciones del prototipo*

Si bien se define que la tarea principal del prototipo es el monitoreo activo de datos telemétricos del camión, también se espera que cumpla con otras. A continuación, se detallan todas las funciones:

- **Lectura de datos telemétricos:** El prototipo debe permitir la lectura en tiempo real de parámetros de funcionamiento como velocidad y RPM del motor a través del puerto OBD del vehículo.

- Lectura de datos de aceleración: El prototipo debe medir la aceleración del vehículo a partir del uso de un sensor acelerómetro.
- Identificación de fallas: El prototipo debe leer y extraer los códigos de falla (DTC - *Diagnostic Trouble Codes*) almacenados o pendientes en la ECU del camión.
- Transmisión inalámbrica: El prototipo debe transmitir la información recolectada de forma inalámbrica a un servidor remoto, utilizando conectividad 4G (LTE) y/o Bluetooth.
- Procesamiento de datos: El sistema en el servidor debe recibir los datos en bruto en un tópico de entrada, procesarlos mediante Node-RED y entregarlos traducidos para su correcta lectura por parte del usuario final.
- Almacenamiento de respaldo: El prototipo debe contar con la capacidad de guardar la información de manera local en una memoria SD en caso de pérdida de conectividad o como registro de *backup*.
- Modo de solo lectura: El prototipo debe operar sobre el bus de datos del camión de manera pasiva (solo lectura), garantizando la no interferencia con los sistemas de control críticos del vehículo.

3.3 Atributos

En esta sección se detallan características que son necesarias para el prototipo, pero no tienen que ver con la funcionalidad.

- Uso e instalación simple: El prototipo debe ser de uso simple e intuitivo, permitiendo al usuario conectar directamente el ELM327 al puerto de diagnóstico (Plug & Play) sin requerir una capacitación extra ni configuraciones complejas en el vehículo para comenzar a transmitir los datos.
- Seguridad de Componentes: El prototipo debe ofrecer seguridad a los componentes de hardware implementados, es decir, el diseño del PCB debe proteger frente a posibles fallas de características externas al dispositivo, como lo pueden ser las interferencias electromagnéticas generadas por el motor del camión o vibraciones.
- Robustez: Resolución de casos de desconexión por pérdida de señal o agotamiento de batería.

3.4 Pruebas de homologación

Para la verificación del cumplimiento de los requisitos funcionales se desarrollan las pruebas de homologación. En el siguiente cuadro se detallan las pruebas que se realizarán para verificar las funciones del prototipo.

Sistema de monitoreo de fallas y datos de manejo de vehículos
Especificación de requerimientos

Prueba	Explicación
Prueba de extracción de datos	El prototipo debe conectarse al puerto OBD2 de un vehículo (o simulador) y leer correctamente parámetros básicos como RPM y velocidad.
Prueba de detección de fallas	Se debe conectar el dispositivo a un vehículo o simulador en estado de falla para verificar la correcta lectura de los PIDs específicos y la extracción de los códigos DTC.
Prueba de comunicación inalámbrica	El dispositivo debe recopilar datos y enviarlos de manera exitosa a través del módulo LTE hacia el tópico de entrada del servidor MQTT.
Prueba de procesamiento	Se debe corroborar que los datos crudos (<i>raw</i>) que ingresan al servidor MQTT sean procesados y traducidos correctamente por los <i>scripts</i> de Node-RED.
Prueba de guardado local	El prototipo debe traducir y guardar correctamente los PID y DTC críticos del vehículo en la memoria SD local.